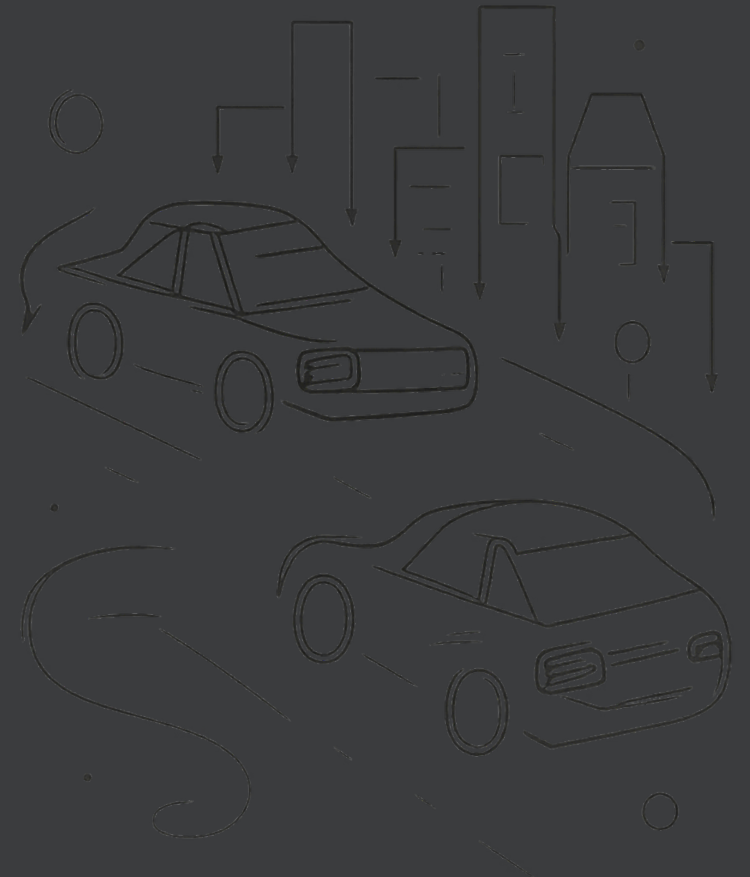


Police Chase

Problema1695—CSESPProblem Set

João Miguel · Marina Maia · Tales Pimentel

GRUPO B



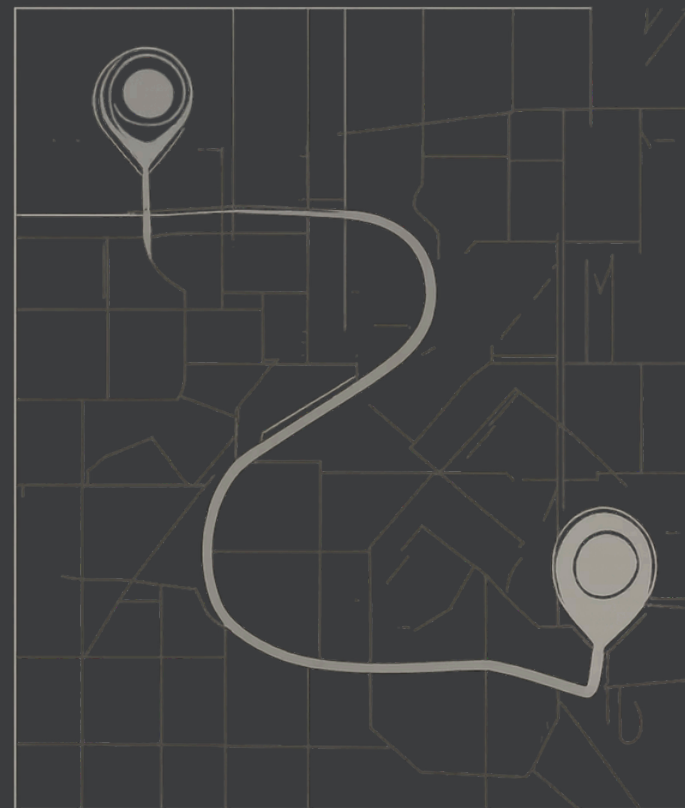
Interpretação do Problema

Contexto

Kaaleppi roubou um banco e tenta escapar até o porto. A cidade é representada por um grafo com n cruzamentos e m ruas bidirecionais. O banco está no cruzamento **1** e o porto no cruzamento **n**.

Objetivo

Encontrar o **número mínimo de ruas** que devem ser fechadas para que **não exista nenhum caminho** entre o banco e o porto. O problema pede também quais ruas específicas devem ser bloqueadas.



Por Que Edmonds-Karp?

Complexidade Garantida

$O(V \cdot E^2)$ — com BFS, evita caminhos degenerados do Ford-Fulkerson clássico.

Capacidade Unitária

Com capacidade 1, cada BFS encontra 1 unidade de fluxo. Número de iterações = valor do fluxo máximo.

Adequado ao Problema

$N \leq 500$ e $M \leq 1000$ — Edmonds-Karp resolve dentro do limite de **1 segundo**.



Estratégia: Algoritmo de Edmonds-Karp

1

Inicialização

Grafo residual com capacidade 1 em cada aresta. Fluxo total = 0.

2

BFS

Encontra caminho aumentante do banco (1) ao porto (n) no grafo residual.

3

Aumentar Fluxo

Atualiza capacidades residuais e acumula o fluxo.

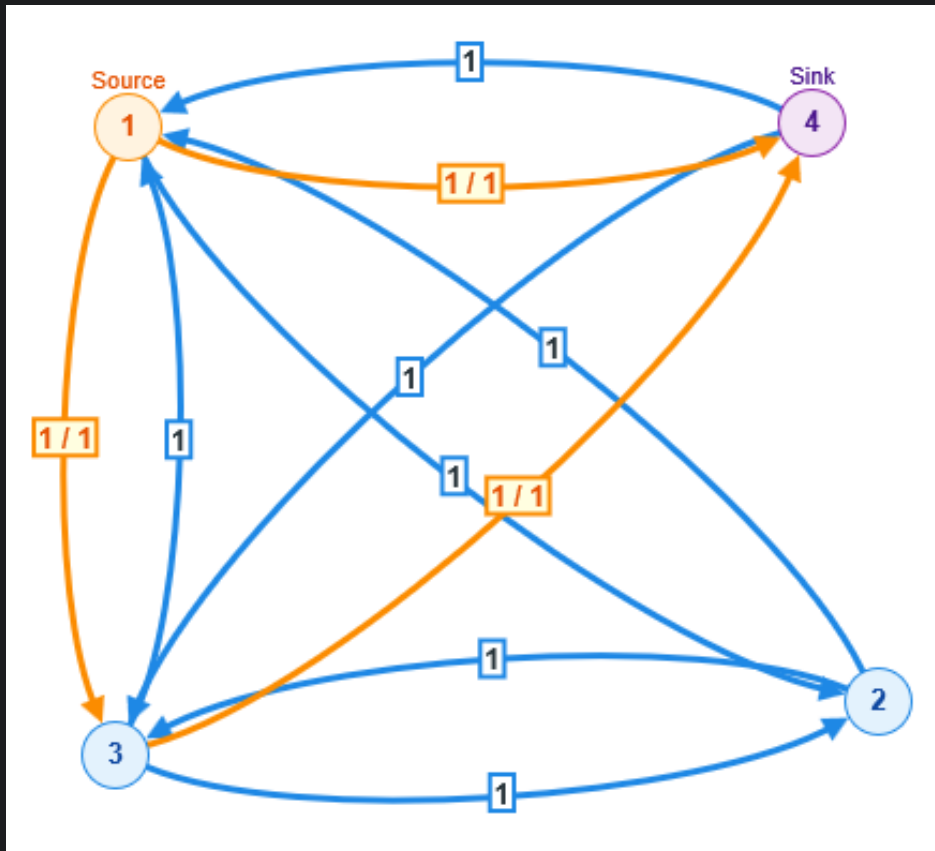
4

Min-Cut

Identifica arestas entre nós visitados e não visitados pelo BFS final.

Modelagem do Grafo

O grafo de entrada é transformado em uma **rede de fluxo**: cada rua bidirecional vira duas arestas direcionadas de capacidade 1.



Exemplo de Entrada

$n = 4, m = 5$

1 ↔ 2

1 ↔ 3

2 ↔ 3

3 ↔ 4

1 ↔ 4

Exemplo de Saída

2

3 4

1 4

caminho A : 1 -4

caminho B: 1 -3-4

cortes mínimos:(3-4) (1-4)

Dois caminhos aumentantes são encontrados pelo BFS, resultando em **fluxo máximo = 2**.

Interpretação da Resposta

Do Fluxo ao Corte Mínimo

Após o último BFS, os nós visitados formam o conjunto **S** e os não visitados formam **T**. As arestas do corte mínimo são aquelas que conectam **S** $\rightarrow$ **T** no grafo original.

No exemplo: fluxo máximo = **2**. Arestas do corte: **(3,4)** e **(1,4)** — exatamente a saída esperada.

Valor do Fluxo

Número mínimo de ruas a fechar

Arestas **S** $\rightarrow$ **T**

Quais ruas específicas bloquear

Qualquer Solução

O problema aceita qualquer corte mínimo válido

Complexidade e Casos Especiais

Complexidade

Edmonds-Karp com BFS: $O(V \cdot E^2)$

- $V = n \leq 500$
- $E = m \leq 1000$
- Operações estimadas: $\sim 2,5 \times 10^8$ — dentro de **1 segundo**

Memória

Matriz de adjacência ou lista: $O(V + E)$ — bem abaixo de 512 MB.

Casos Especiais

Grafo já desconexo

Fluxo = 0 $\rightarrow$ nenhuma rua precisa ser fechada.

Aresta direta $1 \rightarrow n$

Pode fazer parte do corte mínimo se for gargalo único.

Múltiplas soluções

Qualquer corte mínimo é aceito — o algoritmo retorna um deles.

Obrigado!

Apresentação desenvolvida para a disciplina de Algoritmos em Grafos.

João Miguel

Marina Maia

Tales Pimentel

📄 Problema: **Police Chase** — CSES Problem Set, Task 1695

